

A - Metraje Hormigón

Calcular el costo directo de los materiales de la viga V305 del anexo. Considerar encofrado solo en fondo y laterales de viga.

Tabla de densidad y desperdicios de Hierro:

Diám	6	8	10	12	16	19	22	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,98	3,85
desperd.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%	15%

Dosificación volumétrica del Hormigón: 3,5:2:1

Relación agua/ cemento: 0,55 (lt. agua/ Kg. cemento)

Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componente	Coef. de Aporte	Costo Unitario (\$)	Observaciones
Agregado grueso	0,55	760	m3 suelto
Agregado fino	0,57	600	m3 suelto
Cemento	0,45	200	Bolsa de 25 kg
Agua	1	-	-

Costo directo de los insumos:

Ítem	unidad	Costo directo unitario (\$/unidad)
Hormigón	m3	determinar
Hierro	kg	115
Encofrado	m2	260

B – Industria de la Construcción

Detalle las principales características generales y/o históricas de la Industria de la Construcción en Uruguay.

C – Evaluación Inversión

Un inversor desea analizar las cuatro alternativas de inversión, de igual riesgo (muy bajo en todos los casos), para determinar en cual le resulta más conveniente invertir su capital disponible de 5 Millones de USD.

Alternativa 1:

Depósito a plazo fijo, por 6 años con capitalización de intereses, pago del capital e intereses al finalizar los 6 años. Interés: 8% anual.

Alternativa 2:

Depósito a plazo fijo, por 6 años, con pago anual de intereses, retirando el capital al finalizar los 6 años. Interés: 8% anual

Alternativa 3:

Ver flujo correspondiente en cuadro siguiente (valores expresados en miles de USD).

Alternativa 4:

Ver flujo correspondiente en cuadro siguiente (valores expresados en miles de USD)

a) Completar el cuadro con los flujos de las alternativas 1 y 2.

- b) Determinar, considerando una tasa de descuento del 6% anual (devaluación en dólares), los valores netos actualizados de cada una de las alternativas.
- c) Determinar la Tasa Interna de Retorno de las tres primeras alternativas, y comparar con éstas, sin necesidad de calcularla, la correspondiente a la alternativa 4. Definir cuál de las cuatro inversiones le recomendaría realizar al inversor.
- d) Realizada la recomendación al inversor, éste informa que como no estará en el país durante los seis años, prefiere considerar que el dinero que recibiría en cualquier caso durante el período de la inversión quedará en una cuenta corriente, sin interés, sin ser usado, hasta su regreso (final del plazo de la inversión). Ante esta situación definir que alternativa de inversión le recomendaría, justificando la elección.

Invers.	TIR	VNA	año 0	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	Total
		6%								
Alt. 1										
Alt. 2										
Alt. 3			-5.000	115	115	75	110	1.020	5.500	
Alt. 4			-5.000	260	240	375	350	500	6.000	

Valores en miles de USD.

D - Garantías

Indicar cuales son las Garantías habitualmente requeridas por el Contratante a los Oferentes y a la empresa Contratista explicitando:

- a) finalidad.
- b) relación con el Precio total de la Oferta o del Contrato.
- c) costo aproximado.
- d) distintas formas posibles de ser constituidas en cada caso.

E - Varios

- a) Indicar que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica de las mismas (sin incluir ajuste por variación de los costos financieros).
- b) Defina los tres principales coeficientes que se consideran para los movimientos de tierra (esponjamiento, compactación y aporte), estableciendo que relación matemática existe entre ellos.
- c) Detalle en forma resumida, cuáles son los diferentes grupos de costos que se consideran en la clasificación de los costos por Naturaleza en el presupuesto de una obra.

Puntuación

A - Metraje Hormigón	25 puntos
B – Industria de la Construcción	15 puntos
C – Evaluación Inversión	20 puntos
D – Garantías	15 puntos
E – Varios	15 puntos